REPORT

LAB 번호 : HW3

과목 및 분반 : 자바프로그래밍2 2분반

제출일 : 2025.09.27

학번 : 32203919 (컴퓨터공학과)

이름 : 장천명

1. 프로젝트의 목적

Observer pattern을 이용한 위치 기반 근접 알림 시스템

사용자의 위치 변화를 감지하며 주변 관심지점과의 거리를 계산

근접 이벤트를 실시간으로 알려주는 시스템 구현

---

2. 시스템 흐름 및 데이터 흐름

1. 초기화 단계

1.1 데이터 로딩

```
List<POI> pois = POIGsonFileLoader.load("POI.json");
```

- JSON 파일에서 11개 경복궁 POI 정보 로드
- 각 POI는 이름과 위도/경도 좌표 정보 포함

1.2 Observer 패턴 구성

```
LocationManager lm = new LocationManager(5.0, 500);
ProximityManager pm = new ProximityManager(pois, 2, 100.0);
POIDetailView ui = new POIDetailView();
ProximityLogger log = new ProximityLogger();
```

1.3 연결 설정

```
lm.addObserver(pm);      // LocationManager → ProximityManager
pm.addObserver(ui);      // ProximityManager → POIDetailView
pm.addObserver(log);     // ProximityManager → ProximityLogger
```

2. 위치 업데이트 처리 흐름

2.1 LocationManager 처리

1. **위치 업데이트 요청**: lm.updateLocation(newLocation)
2. **스로틀링 체크**:

- 첫 번째 위치: 무조건 알림
- 이후 위치: 거리 ≥ 5m OR 시간 ≥ 500ms 조건 확인

3. **조건 만족 시**: notifyObservers(newLocation) 호출
4. **Observer 알림**: 모든 LocationObserver에게 onLocationChanged() 전달

2.2 ProximityManager 처리

1. **위치 변화 수신**: onLocationChanged(here) 호출
2. **거리 계산 및 정렬**:

```
List<POI> nearest = all.stream()
    .sorted(Comparator.comparingDouble(poi -> GeoUtil.distanceMeters(here, poi.location)))
    .limit(topK)
    .collect(Collectors.toList());
```

3. **Top-K 목록 변화 감지**:

- 이전 순서와 현재 순서 비교
- 변화 시 onNearestChanged(nearest) 알림

4. **근접 이벤트 처리**:

- Enter 이벤트: 새로운 POI가 근접 반경(100m) 내 진입
- Exit 이벤트: 기존 POI가 근접 반경에서 이탈

3. Observer 반응 흐름

3.1 POIDetailView 반응

- onNearestChanged(): Top-K POI 목록을 순위와 함께 UI 표시
- onEnter(): 근접 진입 알림을 UI에 표시
- onExit(): 근접 이탈 알림을 UI에 표시

3.2 ProximityLogger 반응

- onNearestChanged(): Top-K 목록 변화를 로그로 출력
- onEnter(): 근접 진입 이벤트를 로그로 출력
- onExit(): 근접 이탈 이벤트를 로그로 출력

3. 핵심 기능

- **LocationManager**: 위치 변화를 감지하고 관리하는 Subject, 위치 업데이트 및 스로틀링
- **ProximityManager**: LocationObserver이자 ProximitySubject 역할을 수행하는 중간 관리자
- **POIDetailView**: 사용자 인터페이스 표시를 담당하는 Observer, 근접 이벤트 처리
- **ProximityLogger**: 근접 이벤트 로깅을 담당하는 Observer

---

4. 주요 코드

```java
@Override
public void updateLocation(Location newLocation) {
    // 첫 번째 위치 업데이트는 무조건 알림
    if (last == null || lastTsMs == 0) {
        last = newLocation;
        lastTsMs = System.currentTimeMillis();
        notifyObservers(newLocation);
        return;
    }

    // 스로틀링 체크: 거리와 시간 조건 확인
    double distance = GeoUtil.distanceMeters(last, newLocation);
    long timeDiff = System.currentTimeMillis() - lastTsMs;

    // 의미있는 변화인지 체크 (거리 또는 시간 조건 만족)
    if (distance >= distanceThresholdMeters || timeDiff >= minUpdateIntervalsMs)
        last = newLocation;
        lastTsMs = System.currentTimeMillis();
        notifyObservers(newLocation);
    }
}
```

LocationManager.java

- updateLocation - 첫 번째 위치는 무조건 알림
- 의미있는 변화인지 체크 - 이후 위치는 **5m 이상 이동** 또는 **500ms 이상 경과** 시에만 알림
- 불필요한 알림 방지로 성능 최적화

```java
@Override
public void onLocationChanged(Location here) {
    // 1. 거리 계산 및 정렬 - 모든 POI와의 거리를 계산하여 가까운 순으로 정렬
    List<POI> nearest = all.stream()
        .sorted(Comparator.comparingDouble(poi -> GeoUtil.distanceMeters(here, poi.location)))
        .limit(topK)
        .collect(Collectors.toList());

    // 2. Top-K 목록 변화 감지 및 알림
    List<String> currentOrder = nearest.stream()
        .map(poi -> poi.name)
        .collect(Collectors.toList());

    if (!nearestOrder.equals(currentOrder)) {
        observers.forEach(observer -> observer.onNearestChanged(nearest));
        nearestOrder = currentOrder;
    }

    // 3. 근접 반경 진입/이탈 이벤트 처리
    Set<String> newInside = new HashSet<>();

    nearest.forEach(poi -> {
        double distance = GeoUtil.distanceMeters(here, poi.location);
        if (distance <= proximityMeters) {
            newInside.add(poi.name);
            // 새로 진입한 POI인 경우 ENTER 이벤트 발생
            if (!inside.contains(poi.name)) {
                observers.forEach(observer -> observer.onEnter(poi, distance));
```

```java
// 현재 Top-K POI들 중 근접 반경 안에 있는 POI들 확인
nearest.forEach(poi -> {
    double distance = GeoUtil.distanceMeters(here, poi.location);
    if (distance <= proximityMeters) {
        newInside.add(poi.name);
        // 새로 진입한 POI인 경우 ENTER 이벤트 발생
        if (!inside.contains(poi.name)) {
            observers.forEach(observer -> observer.onEnter(poi, distance));
        }
    }
});

// 이전에 근접 반경 안에 있었지만 현재는 밖에 있는 POI들 확인
inside.forEach(name -> {
    if (!newInside.contains(name)) {
        POI poi = all.stream().filter(p -> p.name.equals(name)).findFirst().orElse(null);
        if (poi != null) {
            double distance = GeoUtil.distanceMeters(here, poi.location);
            observers.forEach(observer -> observer.onExit(poi, distance));
        }
    }
});

// 현재 근접 반경 상태 업데이트
inside = newInside;
```

ProximityManager.java

1. **Top-K 알고리즘**: Stream API로 거리순 정렬하여 가장 가까운 2개 POI 선택
2. **변화 감지**: 이전 목록과 현재 목록 비교하여 변화 시에만 알림
3. **Enter/Exit 이벤트**: 100m 근접 반경 진입/이탈 자동 감지

---

5. Your code

```
public class SoundAlarm implements ProximityObserver {
    @Override
    public void onNearestChanged(List<POI> nearest) {
        // 소리 알림은 진입/이탈 이벤트만 처리
    }
    @Override
    public void onEnter(POI poi, double distance) {
        System.out.println("(SOUNDALARM) BEEP! 근접 진
    }
    @Override
    public void onExit(POI poi, double distance) {
        System.out.println("(SOUNDALARM) 근접 이탈 알림
```

Yourcode로 SoundAlarm ProximityObserver를 하나 더 추가했다.

```
@Override
public void onEnter(POI poi, double distance) {
    System.out.println("(SOUNDALARM) BEEP! 근접
```

POI 근접 반경에 진입할 때, 소리 알림 출력 기능

```
@Override
public void onExit(POI poi, double distance) {
    System.out.println("(SOUNDALARM) 근접 이탈
```

POI 근접 반경 이탈할 때, 소리 알림 출력 기능

```
// Observer 생성
SoundAlarm sound = new SoundAlarm();

// ProximityManager에 등록
pm.addObserver(sound); // ProximityMa
```

App.java에도 코드 추가 후, 결과 확인

```
(SOUNDALARM) BEEP! 근접 진입 알림: 경복궁 근정문 및 행각 (거리: 67.2m)
```

```
(SOUNDALARM) 근접 이탈 알림: 경복궁 사정전 (거리: 154.0m)
```

---

6. 결과

6.1 실행 결과

```
locationManager.updateLocation(37.5779, 126.976)
[UI] Top-K nearest updated:
 #1 경복궁 근정문 및 행각 @ 37.57814, 126.9767
 #2 경복궁 @ 37.5772775, 126.97691
[LOG] nearestChanged-> [경복궁 근정문 및 행각 @ 37.57814, 126.9767, 경복궁 @ 37.5772775, 126.97691]
[UI] ENTER range: 경복궁 근정문 및 행각 (67.2m)
[LOG] enter 경복궁 근정문 및 행각 @ 67.21m
(SOUNDALARM) BEEP! 근접 진입 알림: 경복궁 근정문 및 행각 (거리: 67.2m)
locationManager.updateLocation(37.5784, 126.9766)
[UI] Top-K nearest updated:
 #1 경복궁 근정문 및 행각 @ 37.57814, 126.9767
 #2 경복궁 사정전 @ 37.57918, 126.977
[LOG] nearestChanged-> [경복궁 근정문 및 행각 @ 37.57814, 126.9767, 경복궁 사정전 @ 37.57918, 126.977]
[UI] ENTER range: 경복궁 사정전 (93.6m)
[LOG] enter 경복궁 사정전 @ 93.62m
(SOUNDALARM) BEEP! 근접 진입 알림: 경복궁 사정전 (거리: 93.6m)
locationManager.updateLocation(37.5789, 126.9772)
[UI] Top-K nearest updated:
 #1 경복궁 사정전 @ 37.57918, 126.977
 #2 경복궁 근정문 및 행각 @ 37.57814, 126.9767
[LOG] nearestChanged-> [경복궁 사정전 @ 37.57918, 126.977, 경복궁 근정문 및 행각 @ 37.57814, 126.9767]
locationManager.updateLocation(37.5795, 126.9787)
[UI] Top-K nearest updated:
 #1 경복궁 사정전 @ 37.57918, 126.977
 #2 경복궁 향원정 @ 37.5806903, 126.9769632
[LOG] nearestChanged-> [경복궁 사정전 @ 37.57918, 126.977, 경복궁 향원정 @ 37.5806903, 126.9769632]
[UI] EXIT range: 경복궁 근정문 및 행각 (232.2m)
[LOG] exit 경복궁 근정문 및 행각 @ 232.23m
(SOUNDALARM) 근접 이탈 알림: 경복궁 근정문 및 행각 (거리: 232.2m)
[UI] EXIT range: 경복궁 사정전 (154.0m)
[LOG] exit 경복궁 사정전 @ 153.98m
(SOUNDALARM) 근접 이탈 알림: 경복궁 사정전 (거리: 154.0m)
locationManager.updateLocation(37.5797, 126.9794)
locationManager.updateLocation(37.58, 126.98)
[UI] Top-K nearest updated:
 #1 경복궁 향원정 @ 37.5806903, 126.9769632
 #2 경복궁 근정전 @ 37.5806903, 126.9769632
[LOG] nearestChanged-> [경복궁 향원정 @ 37.5806903, 126.9769632, 경복궁 근정전 @ 37.5806903, 126.9769632]
```

6.2 첫 번째 위치 업데이트

입력: (37.5779, 126.9760)

→ LocationManager: 첫 번째 위치 → 무조건 알림

→ ProximityManager: 거리 계산 → Top-K 목록 생성

→ 출력:

[UI] Top-K nearest updated:

#1 경복궁 @ (37.5772775, 126.97691)

#2 경복궁 근정문 및 행각 @ (37.57814, 126.9767)

[LOG] nearestChanged-> [경복궁, 경복궁 근정문 및 행각]

6.3 근접 진입 이벤트

입력: (37.5789, 126.9772)

→ LocationManager: 거리 체크 → 5m 이상 이동 → 알림

→ ProximityManager: 새로운 Top-K 계산 → Enter 이벤트 감지

→ 출력:

[UI] Top-K nearest updated: ...

[UI] ENTER range: 경복궁 근정문 및 행각 (67.2m)

[LOG] enter 경복궁 근정문 및 행각 @ 67.21m